

Capítulo 11: Dos y tres dimensiones — 8.03SC

Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Capítulo 11: Dos y tres dimensiones
 - Vídeos de esta clase (YouTube)
 - Resumen previo
 - 11.1 El vector k
 - 11.2 Contornos planos
 - 11.3 Placas de Chladni
 - 11.4 Guías de onda
 - 11.5 Agua
 - 11.6 Lentes y óptica geométrica
 - 11.7 Arco iris
 - 11.8 Ondas esféricas
 - Repaso del capítulo
 - Problemas

Capítulo 11: Dos y tres dimensiones

Hasta ahora hemos estudiado casi exclusivamente sistemas unidimensionales. Pero el mundo tiene tres dimensiones espaciales, y muchos de los fenómenos ondulatorios más interesantes —la refracción de la luz, las figuras de Chladni, las olas del mar, el arco iris— solo aparecen cuando dejamos que las ondas se propaguen en dos o tres dimensiones. Afortunadamente, casi todas las herramientas que hemos desarrollado (invariancia traslacional, relaciones de dispersión, condiciones de contorno, matrices de transferencia) se generalizan de manera directa.

Vídeos de esta clase (YouTube)

► Clase 16: Ondas en 2D y 3D, ley de Snell

YouTube ↗

Resumen previo

- i. Generalizamos el concepto de invariancia traslacional espacial y de vector de onda $\vec{k}$ a dos y tres dimensiones, usando como ejemplo una malla de masas y muelles, y luego el límite continuo, tanto para ondas de compresión como de cizalla en un sólido, y para el sonido en un gas encerrado en una caja.
- ii. Estudiamos lo que ocurre en el contorno plano entre dos medios con distinta relación de dispersión: obtenemos la ley de Snell a partir de la invariancia traslacional a lo largo del contorno, y estudiamos la reflexión total interna y el fenómeno de “tunneling” de ondas evanescentes.
- iii. Analizamos las figuras de Chladni, patrones que aparecen cuando arena fina se deposita sobre una placa vibrante y se acumula en las líneas nodales de un modo normal degenerado.
- iv. Estudiamos las guías de onda, entendidas como ondas que rebotan en zigzag entre dos paredes, y distinguimos entre velocidad de fase y velocidad de grupo en este contexto.
- v. Estudiamos las olas de “agua seca” (un fluido incompresible sin viscosidad), deducimos su relación de dispersión a partir de un argumento de energía, y vemos cómo la tensión superficial y la gravedad compiten según la longitud de onda.
- vi. Aplicamos la ley de Snell a las lentes delgadas y deducimos la fórmula del fabricante de lentes y la ecuación de las lentes delgadas, y discutimos brevemente el ojo, el telescopio y el microscopio.
- vii. Aplicamos estas ideas al arco iris, calculando el ángulo de desviación de un rayo de luz que entra, se refleja internamente y sale de una gota de agua esférica, y explicamos el arco iris primario, el secundario y la banda oscura de Alexander.
- viii. Terminamos con una breve discusión de las ondas esféricas.

11.1 El vector k

Empecemos generalizando el sistema de masas y muelles a dos dimensiones. Consideremos una malla cuadrada infinita de masas m , separadas una distancia a en ambas direcciones, unidas a sus vecinas más próximas por muelles idénticos de constante K , con tensión de equilibrio nula (los muelles no ejercen fuerza cuando el sistema está en reposo). Sea $\psi_{j,k}(t)$ el desplazamiento transversal (perpendicular al plano de la malla) de la masa situada en la posición de equilibrio $(x, y) = (ja, ka)$.

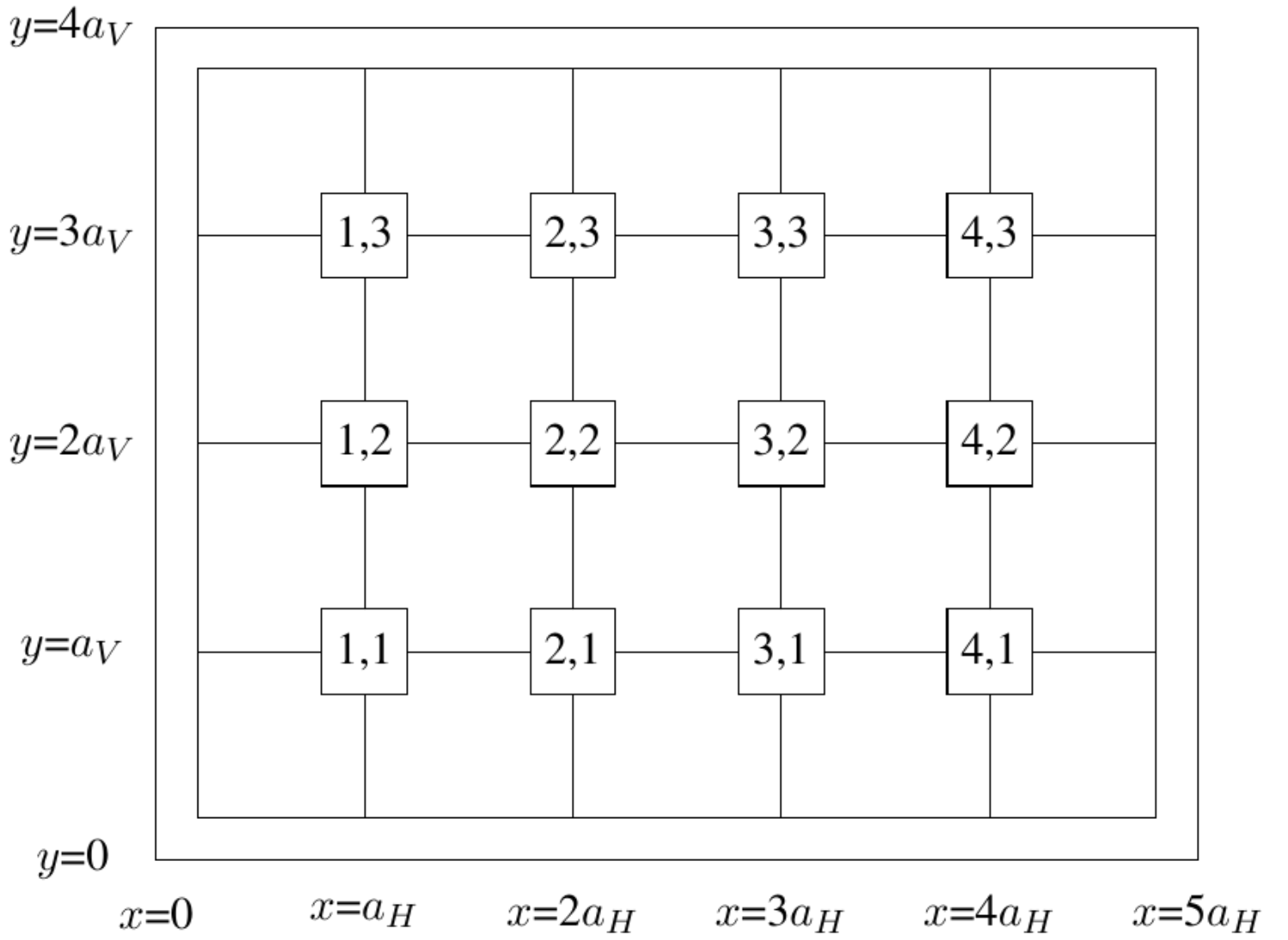


Figura 11.1: malla bidimensional de masas y muelles, con la masa genérica j, k conectada a sus cuatro vecinas $j \pm 1, k$ y $j, k \pm 1$.

La ecuación de movimiento de la masa j, k , para pequeños desplazamientos transversales, es

$$m\ddot{\psi}_{j,k} = K(\psi_{j+1,k} + \psi_{j-1,k} + \psi_{j,k+1} + \psi_{j,k-1} - 4\psi_{j,k}). \quad (11.1)$$

El sistema es invariante bajo traslaciones de una separación de red a tanto en x como en y (y bajo rotaciones de 90°), así que buscamos soluciones de la forma de una onda plana,

$$\psi_{j,k}(t) = A e^{i(k_x j a + k_y k a - \omega t)}, \quad (11.2)$$

donde $\vec{k} = (k_x, k_y)$ es el **vector de onda**, cuya dirección es la dirección de propagación de la onda y cuya magnitud $k = |\vec{k}|$ está relacionada con la longitud de onda por $k = 2\pi/\lambda$. Sustituyendo (11.2) en (11.1) obtenemos la relación de dispersión

$$\omega^2 = \frac{2K}{m} [(1 - \cos k_x a) + (1 - \cos k_y a)]. \quad (11.3)$$

En el límite de longitudes de onda largas ($k_x a, k_y a \ll 1$), usando $1 - \cos\theta \approx \theta^2/2$,

$$\omega^2 \approx \frac{Ka^2}{m}(k_x^2 + k_y^2) = \frac{Ka^2}{m}k^2, \quad (11.4)$$

que es la generalización a dos dimensiones de la relación de dispersión lineal $\omega = vk$ que ya conocíamos, con $v^2 = Ka^2/m$, salvo que ahora v es la misma en cualquier dirección de propagación (el sistema es isótropo a longitudes de onda largas, aunque la malla subyacente no lo es).

Igual que en una dimensión, podemos tomar el límite continuo. Si ρ es la densidad superficial de masa y T_s la tensión superficial del sistema continuo equivalente, la ecuación de ondas en dos dimensiones es

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) = v^2 \nabla^2 \psi, \quad (11.5)$$

donde ∇^2 es el operador laplaciano bidimensional y $v^2 = T_s/\rho$.

Todo esto se generaliza sin dificultad a tres dimensiones. Para un sólido elástico tridimensional homogéneo e isótropo hay, en general, dos tipos de ondas: las **ondas de compresión** (u ondas longitudinales), en las que el desplazamiento $\vec{\psi}$ es paralelo a $\vec{k}$, y las **ondas de cizalla** (u ondas transversales), en las que $\vec{\psi}$ es perpendicular a $\vec{k}$. Ambas obedecen relaciones de dispersión lineales $\omega = v_c k$ y $\omega = v_s k$ respectivamente, pero en general con velocidades distintas $v_c \neq v_s$ (la onda de compresión suele ser más rápida). Este es precisamente el origen de las ondas P (primarias, de compresión) y S (secundarias, de cizalla) en la sismología: llegan a un sismógrafo lejano en tiempos distintos, lo cual permite estimar la distancia al epicentro de un terremoto.

También podemos considerar ondas de sonido (de compresión, pues el aire no soporta cizalla) confinadas en una caja rectangular de lados L_x, L_y, L_z con paredes rígidas. Las condiciones de contorno (velocidad normal nula en cada pared) seleccionan, igual que en el caso unidimensional del Capítulo 6, un conjunto discreto de modos normales,

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L_x}, \quad k_y = \frac{n_y \pi}{L_y}, \quad k_z = \frac{n_z \pi}{L_z}, \quad (11.6)$$

con n_x, n_y, n_z enteros no negativos (no todos nulos), y la relación de dispersión $\omega = c_s |\vec{k}|$, donde c_s es la velocidad del sonido.

11.2 Contornos planos

Consideremos ahora el contorno plano entre dos medios bidimensionales con distinta relación de dispersión (por ejemplo, dos mallas de masas y muelles distintas, o dos densidades superficiales distintas de una membrana), situado en $x = 0$, siendo el medio 1 ($x < 0$) y el medio 2 ($x > 0$).

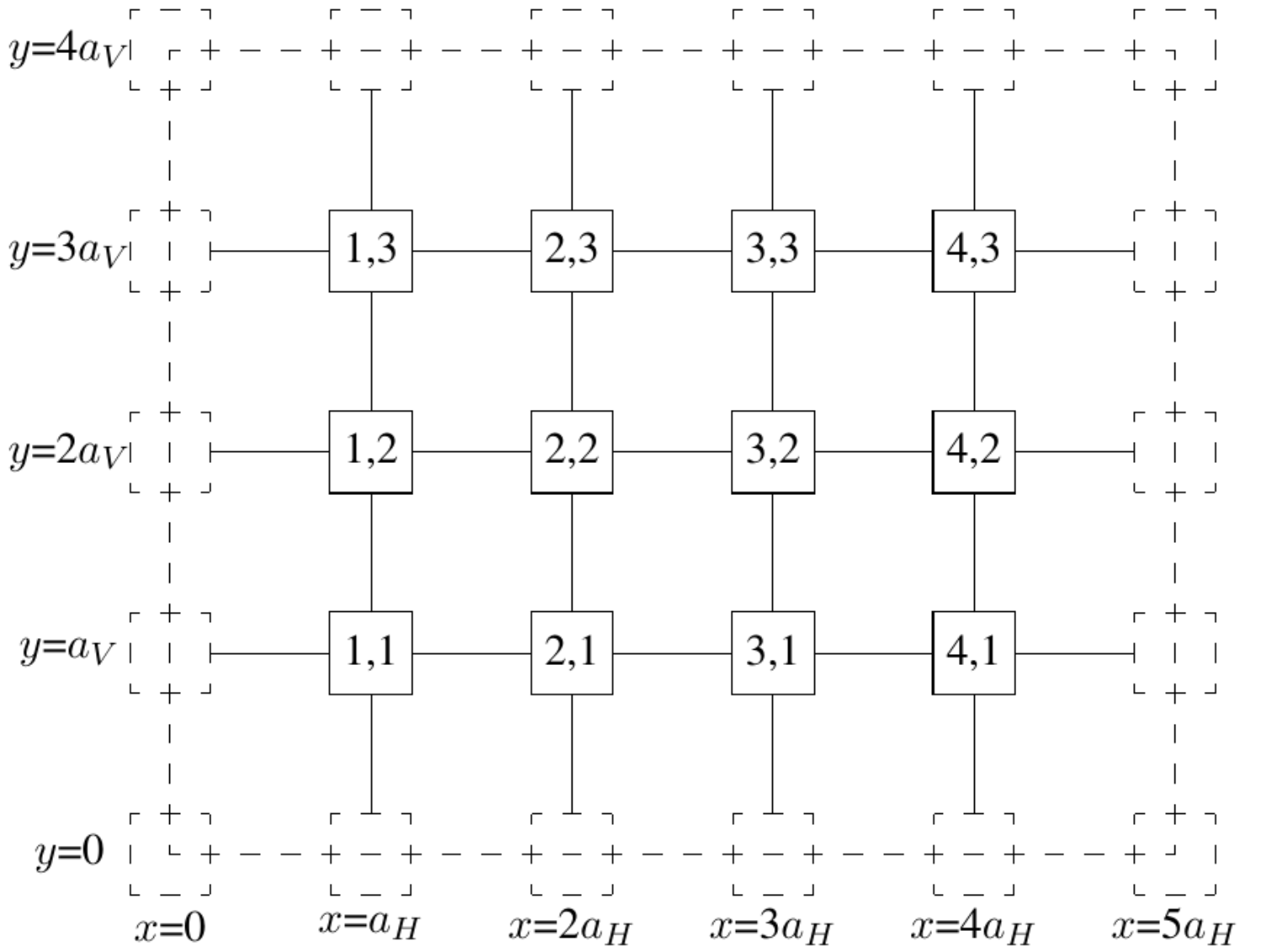


Figura 11.2: dos medios semi-infinitos, separados por el plano $x = 0$, con una onda incidente, una reflejada y una transmitida.

El sistema completo sigue siendo invariante bajo traslaciones a lo largo de la dirección y (paralela al contorno), aunque ya no lo es bajo traslaciones en x . Por tanto, aunque k_x puede cambiar al atravesar el contorno, la componente k_y del vector de onda debe conservarse:

$$k_y \text{ (onda incidente)} = k_y \text{ (onda reflejada)} = k_y \text{ (onda transmitida)}. \quad (11.7)$$

Si llamamos θ al ángulo entre $\vec{k}$ y la normal al contorno (el eje x), entonces $k_y = k \sin \theta$. Para la onda reflejada, que se mueve en el mismo medio 1, la magnitud de $\vec{k}$ no cambia, así que $k \sin \theta = k \sin \theta_R$, es decir,

$$\theta_R = \theta, \quad (11.8)$$

el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia (la ley de reflexión familiar de la óptica geométrica). Para la onda transmitida, en el medio 2, con número de onda k' a la misma frecuencia ω (dado por la relación de dispersión del medio 2),

$$k \sin \theta = k' \sin \theta', \quad (11.9)$$

que es exactamente la **ley de Snell** de la refracción. En óptica se escribe habitualmente como $n \sin \theta = n' \sin \theta'$, donde el índice de refracción $n = ck/\omega \cdot (\text{const.})$ es proporcional al número de onda a frecuencia fija (justamente porque la luz es más “lenta” —tiene mayor k a la misma ω — en un medio más denso ópticamente).

Un **prisma** es un dispositivo con dos contornos planos no paralelos, formando un ángulo ϕ entre sí. Aplicando la ley de Snell dos veces (una en cada cara) se obtiene el ángulo de desviación total del rayo,

$$\delta = \theta_1 + \theta_2' - \phi, \quad (11.10)$$

donde θ_1 es el ángulo de incidencia en la primera cara y θ_2' el ángulo de salida en la segunda. Como el índice de refracción $n(\omega)$ depende (débilmente) de la frecuencia —fenómeno llamado **dispersión**—, distintos colores se desvían distintas cantidades, y el prisma separa la luz blanca en un espectro de colores.

Cuando la luz pasa de un medio más denso (n mayor) a uno menos denso (n' menor), existe un ángulo crítico θ_c , dado por $\sin \theta_c = n'/n$, más allá del cual no hay solución real de la ley de Snell para θ' : toda la luz se refleja, un fenómeno llamado **reflexión total interna**.

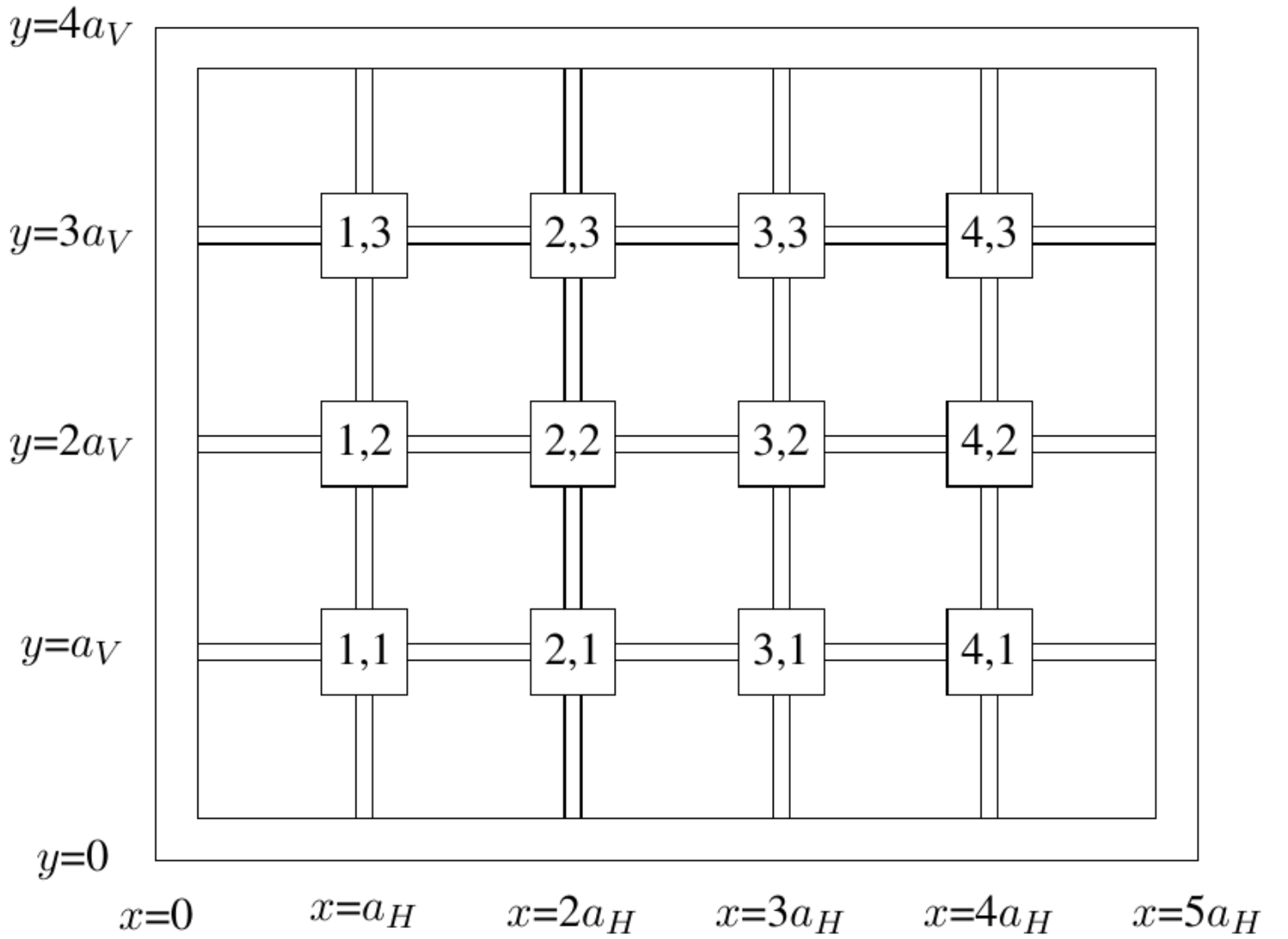


Figura 11.3: rayo incidiendo desde un medio denso sobre un medio menos denso, mostrando el rayo refractado que se acerca a la normal a la superficie cuando $\theta < \theta_c$, y la reflexión total cuando $\theta > \theta_c$.

Formalmente, más allá del ángulo crítico, $k' \sin \theta' = k \sin \theta > k'$, así que $\cos \theta' = \sqrt{1 - \sin^2 \theta'}$ se vuelve imaginario: $k'_x = i k''$, con k'' real. La onda transmitida se convierte en una **onda evanescente**,

$$\psi \propto e^{-k'' x} e^{i(k_y y - \omega t)}, \quad (11.11)$$

que decae exponencialmente al alejarse del contorno en lugar de propagarse. Si colocamos una tercera región, un segundo contorno a una distancia d del primero, y el medio original de nuevo más allá (por ejemplo, dos prismas casi en contacto, separados por un fino espacio de aire), parte de la onda evanescente puede “atravesar el túnel” y reaparecer como una onda propagante al otro lado, con una amplitud de transmisión que decae exponencialmente con d —exactamente el mismo formalismo de matrices de transferencia que usamos para las ondas evanescentes en sistemas discretos del Capítulo 9, pero ahora aplicado a este contexto óptico. Este es el fenómeno de “reflexión total interna frustrada”, el análogo óptico directo del efecto túnel cuántico.

11.3 Placas de Chladni

Consideremos ahora una placa metálica cuadrada, delgada, de lado L , sujeta rígidamente por el centro y libre en el borde, que puede vibrar transversalmente como una membrana bidimensional (obedeciendo, aproximadamente, la ecuación de ondas (11.5) con condiciones de contorno de borde libre). Los modos normales de una placa cuadrada libre son, esquemáticamente,

$$\psi_{n_x, n_y}(x, y, t) \propto \cos\left(\frac{n_x \pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n_y \pi y}{L}\right) e^{-i\omega_{n_x, n_y} t}, \quad (11.12)$$

con $\omega_{n_x, n_y}^2 \propto n_x^4 + n_y^4$ para una placa (a diferencia de una membrana, la placa tiene rigidez a flexión, por lo que la relación de dispersión no es simplemente lineal en k^2 , pero la estructura cualitativa de los modos es análoga).

Como n_x y n_y pueden intercambiarse sin cambiar ω , los modos (n_x, n_y) y (n_y, n_x) son **degenerados**: tienen la misma frecuencia. Cualquier combinación lineal de dos (o más) modos degenerados es también un modo normal válido con esa misma frecuencia.

Cuando se hace vibrar la placa a una de estas frecuencias de resonancia (por ejemplo, frotándola con un arco de violín o excitándola con un altavoz) y se esparce arena fina sobre ella, los granos de arena son expulsados de las zonas de máxima vibración (los antinodos) y se acumulan en las **líneas nodales**, donde el desplazamiento es siempre nulo. El patrón de arena resultante —las llamadas **figuras de Chladni**— revela directamente la forma geométrica del modo normal (o de una combinación de modos degenerados) que se está excitando.

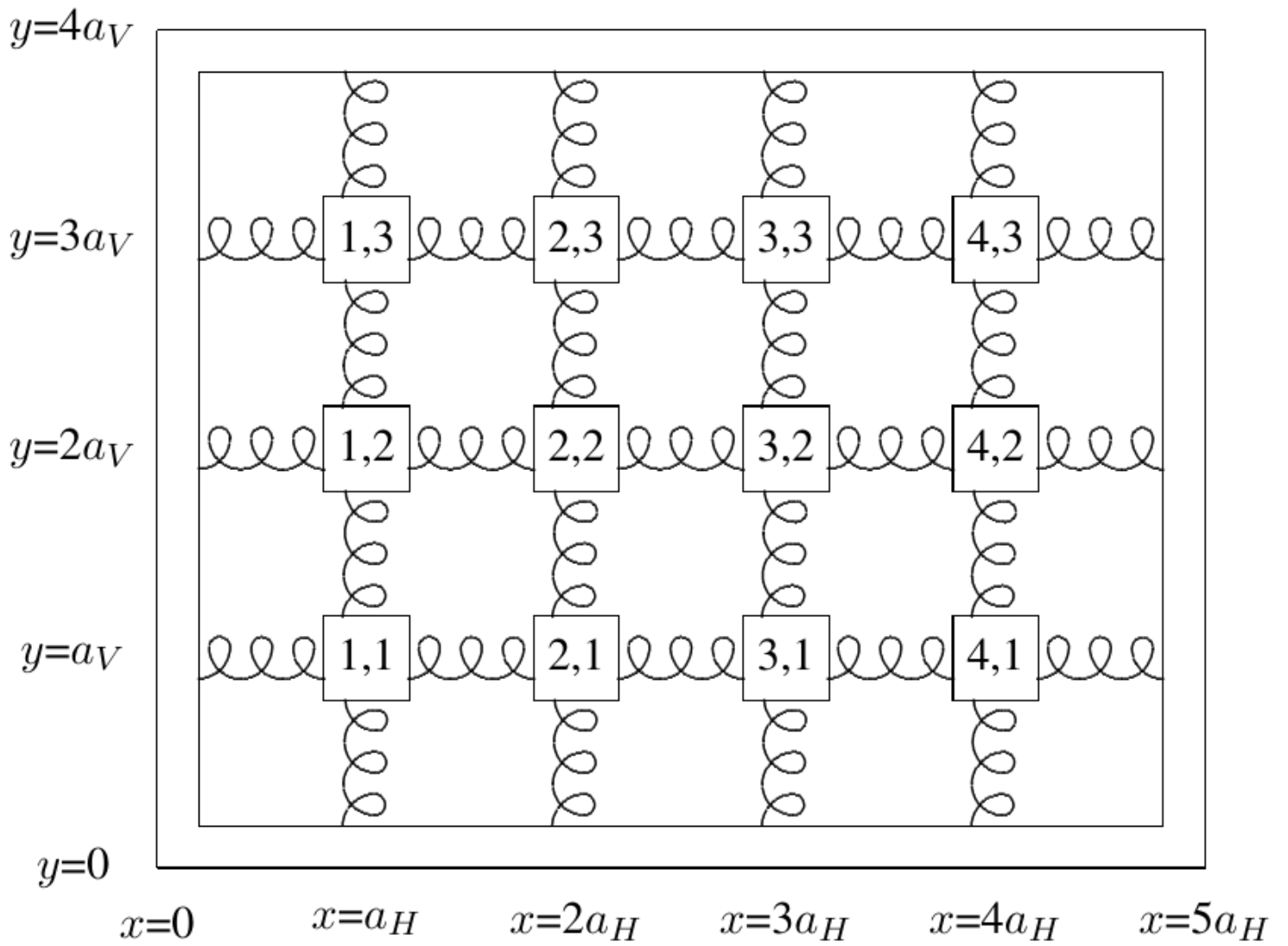


Figura 11.4: ejemplos de figuras de Chladni para varios modos (n_x, n_y) de una placa cuadrada: patrones de líneas rectas para modos puros, y patrones más complejos —cuadrículas, diagonales, estrellas— para combinaciones de modos degenerados.

Para modos no degenerados, como $(n_x, n_y) = (1, 0)$ o $(2, 0)$, el patrón es sencillo: líneas rectas paralelas a los lados. Para modos degenerados, como $(2, 1)$ y $(1, 2)$, cualquier combinación lineal $a\psi_{2,1} + b\psi_{1,2}$ es también un modo normal a esa frecuencia, y las líneas nodales resultantes dependen de la razón a/b (que a su vez depende de los detalles de cómo se excita la placa): pueden aparecer patrones diagonales, en forma de X, o entramados más complejos, todos con la misma frecuencia de resonancia.

11.4 Guías de onda

Consideremos ahora una onda bidimensional confinada entre dos paredes rígidas paralelas, situadas en $y = 0$ e $y = L$, que se propaga libremente en la dirección x : una **guía de onda**. Las condiciones de contorno en $y = 0, L$ seleccionan un conjunto discreto de valores de k_y ,

$$k_y = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (11.13)$$

(análogo a los modos transversales de una cuerda con extremos fijos), mientras que k_x puede tomar cualquier valor real, dando lugar a una onda propagante en x . La relación de dispersión bidimensional subyacente, $\omega^2 = v^2(k_x^2 + k_y^2)$, se convierte entonces, para cada valor fijo de n (cada “modo” de la guía), en una relación de dispersión efectiva unidimensional,

$$\omega^2 = v^2 k_x^2 + v^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 = v^2 k_x^2 + \omega_n^2, \quad (11.14)$$

donde $\omega_n = vn\pi/L$ es la **frecuencia de corte** del modo n : para $\omega < \omega_n$, k_x se vuelve imaginario y la onda no se propaga (se convierte en evanescente), exactamente como en el problema del filtro pasa-alto de la Sección 8 (cadena de masas y muelles con relación de dispersión $\omega^2 = \omega_0^2 + v^2 k^2$, cuya estructura matemática es idéntica).

Una imagen física útil de una onda de guía es la de un rayo que rebota en **zigzag** entre las dos paredes, formando un ángulo θ con el eje x tal que $\tan\theta = k_y/k_x = n\pi/(Lk_x)$: el rayo avanza a la velocidad de la onda libre v a lo largo de su propia dirección, pero avanza más lentamente en la dirección x pura, y rebota reflejándose en cada pared (como en la Sección 11.2, con ángulo de incidencia igual al de reflexión).

La velocidad de fase de la onda de guía, $v_\phi = \omega/k_x$, es *mayor* que v (puede incluso divergir cuando $\omega \rightarrow \omega_n$), mientras que la **velocidad de grupo**,

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_x} = \frac{v^2 k_x}{\omega} = v \cos\theta, \quad (11.15)$$

es *menor* que v : es la componente en x de la velocidad de zigzag del rayo, y es la velocidad real a la que la energía y la información se propagan por la guía, consistente con la discusión general de velocidad de grupo del Capítulo 10. Nótese que $v_\phi v_g = v^2$, relación que se cumple siempre que la relación de dispersión tenga la forma $\omega^2 = \omega_n^2 + v^2 k_x^2$.

11.5 Agua

Consideremos ahora las ondas de la superficie de un líquido —el ejemplo más rico de este capítulo—, en la aproximación de “agua seca”: un fluido perfecto, incompresible y sin viscosidad, en un campo gravitatorio uniforme g , con una superficie libre sujeta a tensión superficial T . Sea y la coordenada vertical, con el fondo del recipiente en $y = 0$ y la superficie no perturbada en $y = L$ (la profundidad del agua en reposo es L); x es la dirección horizontal de propagación de la onda (suponemos, por simplicidad, que el sistema no depende de la tercera coordenada horizontal z).

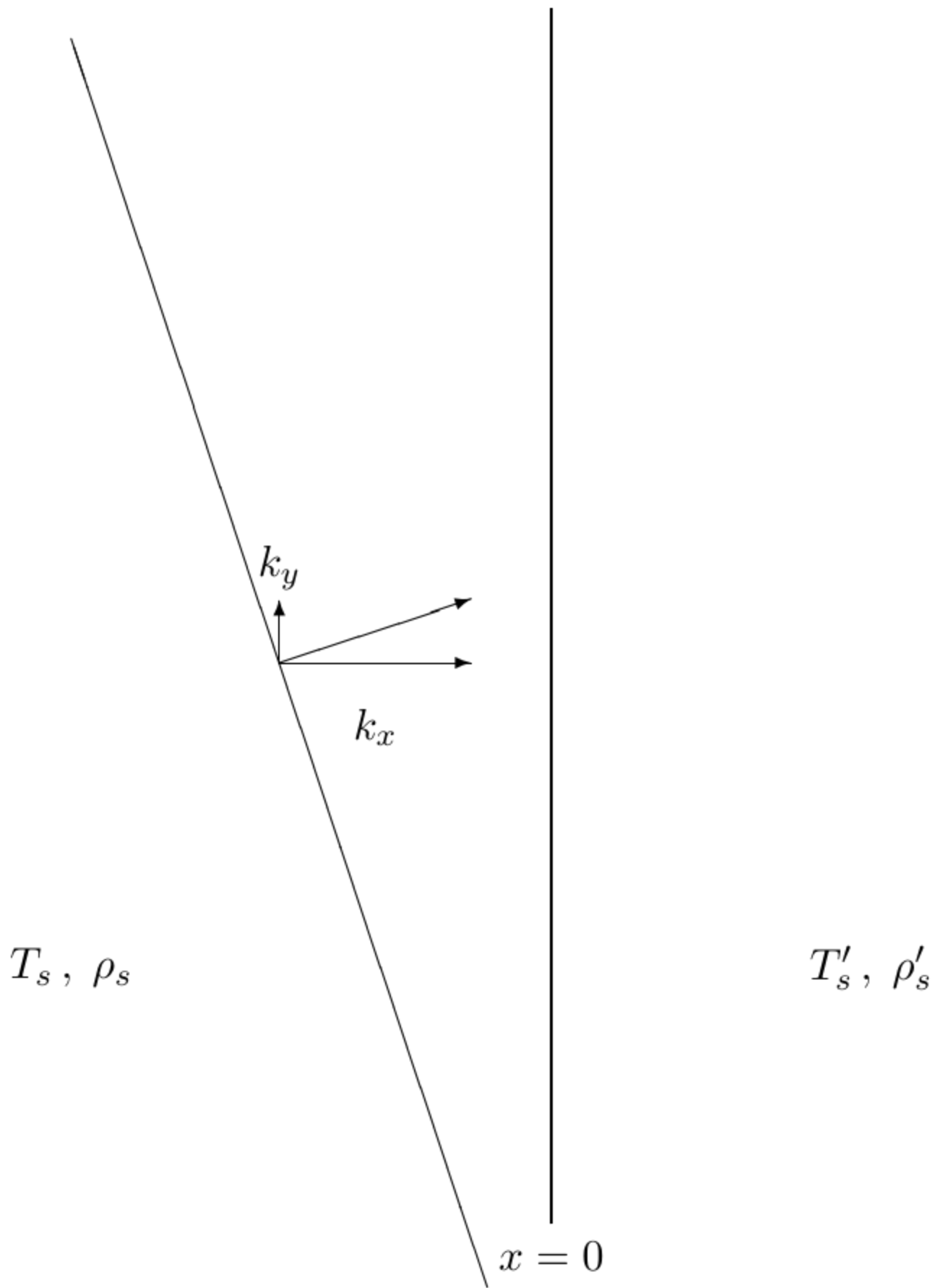


Figura 11.5: perfil de una onda superficial en un canal de profundidad L , con la superficie ondulada en $y \approx L$ y el fondo r gido en $y = 0$.

Sea $\vec{\psi}(x, y, t)$ el desplazamiento de un elemento de fluido respecto de su posición de equilibrio. La incompresibilidad del fluido implica que la divergencia del desplazamiento se anula,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\psi} = \frac{\partial \psi_x}{\partial x} + \frac{\partial \psi_y}{\partial y} = 0, \quad (11.16)$$

y como el fluido no soporta cizalla estática, se puede demostrar que el flujo (para pequeñas oscilaciones a partir del reposo) es irrotacional. Buscamos una solución de onda viajera horizontalmente, $\psi_x, \psi_y \propto e^{i(kx - \omega t)} f(y)$; la condición de incompresibilidad (11.16) junto con la ausencia de rotacional fuerzan que $f(y)$ sea una combinación de $\cosh(ky)$ y $\sinh(ky)$. Con la condición de contorno de velocidad vertical nula en el fondo rígido ($\psi_y = 0$ en $y = 0$), se obtiene

$$\psi_x(x, y, t) = i e^{i(kx - \omega t)} \cosh(ky), \quad \psi_y(x, y, t) = e^{i(kx - \omega t)} \sinh(ky), \quad (11.17)$$

(hasta una normalización arbitraria), que efectivamente satisface (11.16).

La relación de dispersión se obtiene mediante un argumento de energía (análogo al usado para deducir la velocidad del sonido en el Capítulo 7): se calcula la energía cinética y potencial (gravitatoria más de tensión superficial) promediadas en un periodo, para una onda de amplitud dada, y se igualan mediante el teorema del virial generalizado, o equivalentemente se sustituye la solución de prueba en las ecuaciones de movimiento completas (incluyendo presión, gravedad y la condición de contorno dinámica en la superficie libre, donde la presión debe balancear la componente vertical de la tensión superficial curvada). El resultado es

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{T}{\rho} k^3 \right) \tanh(kL), \quad (11.18)$$

donde ρ es la densidad del agua. Esta es la famosa relación de dispersión de las ondas de agua, que contiene dos regímenes competidores:

- **Ondas de gravedad** (longitud de onda larga, k pequeño): domina el término gk , y $\omega^2 \approx gk \tanh(kL)$. En aguas profundas ($kL \gg 1$, $\tanh(kL) \rightarrow 1$), $\omega^2 \approx gk$: la velocidad de fase $v_\phi = \sqrt{g/k}$ *aumenta* con la longitud de onda (las olas largas del océano viajan más rápido). En aguas someras ($kL \ll 1$), $\tanh(kL) \approx kL$, así que $\omega^2 \approx gLk^2$: la relación de dispersión se vuelve *lineal*, con velocidad $v = \sqrt{gL}$ independiente de k —el régimen de los tsunamis, que se propagan sin dispersión a través del océano entero.
- **Ondas capilares** (longitud de onda corta, k grande): domina el término Tk^3/ρ , y $\omega^2 \approx (T/\rho)k^3 \tanh(kL) \approx (T/\rho)k^3$ (pues $kL \gg 1$ para k grande). Aquí la velocidad de fase *aumenta* con k (disminuye con la longitud de onda): son las pequeñas ondulaciones, como las que produce el viento suave o las que rodean un objeto pequeño flotando en el agua.

El cruce entre ambos regímenes ocurre cuando $gk \sim Tk^3/\rho$, es decir, para una longitud de onda del orden de $\lambda_c \sim 2\pi \sqrt{T/(\rho g)}$, que para el agua a temperatura ambiente es de unos pocos centímetros —la escala típica de una

gota de agua, lo que explica por qué las gotas tienden a formar una geometría casi esférica dominada por la tensión superficial.

11.6 Lentes y óptica geométrica

Volvamos a la ley de Snell, ahora aplicada a superficies curvas, para deducir el comportamiento de las **lentes**. Para un rayo que incide casi paralelo al eje óptico sobre una superficie esférica curva que separa dos medios de índices n_1 y n_2 , con radio de curvatura R , un cálculo geométrico (usando la ley de Snell en la aproximación paraxial, ángulos pequeños) da una relación entre la distancia objeto, la distancia imagen y R análoga a la fórmula del prisma delgado (11.10).

Para una **lente delgada**, con dos superficies curvas de radios r_1 y r_2 y hecha de un material de índice n rodeado de aire ($n = 1$), combinando el efecto de ambas superficies se obtiene la **fórmula del fabricante de lentes**,

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right), \quad (11.19)$$

donde f es la **distancia focal** de la lente: la distancia a la que converge (o de la que parece divergir) un haz de rayos paralelos al eje óptico tras atravesar la lente. Con esta definición de f , la relación entre la distancia del objeto d_1 , la distancia de la imagen d_2 y f es la **ecuación de la lente delgada**,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}, \quad (11.20)$$

válida (con el convenio de signos habitual: $f > 0$ para una lente convergente, $d_2 > 0$ para una imagen real al otro lado de la lente que el objeto) tanto para lentes convergentes como divergentes, e imágenes tanto reales como virtuales. La **amplificación** lateral de la imagen es

$$M = -\frac{d_2}{d_1}, \quad (11.21)$$

el signo negativo indicando que una imagen real está invertida.

Estas relaciones son la base de todos los instrumentos ópticos: el **ojo** (una lente convergente que forma una imagen real invertida sobre la retina), la **cámara oscura o estenopeica** (que forma una imagen sin lente alguna, simplemente por propagación rectilínea a través de un agujero pequeño, a costa de muy poca luz), el **telescopio** (dos lentes convergentes, el objetivo y el ocular, con amplificación angular $M = -f_{\text{obj}}/f_{\text{oc}}$) y el **microscopio** (una combinación similar mostrando aumento en lugar de reducción angular).

11.7 Arco iris

Como aplicación culminante de la ley de Snell, calculemos el ángulo de desviación de un rayo de luz solar que entra en una gota de agua esférica, sufre una (o más) reflexión(es) internas, y sale de nuevo hacia el observador: el origen físico del **arco iris**.

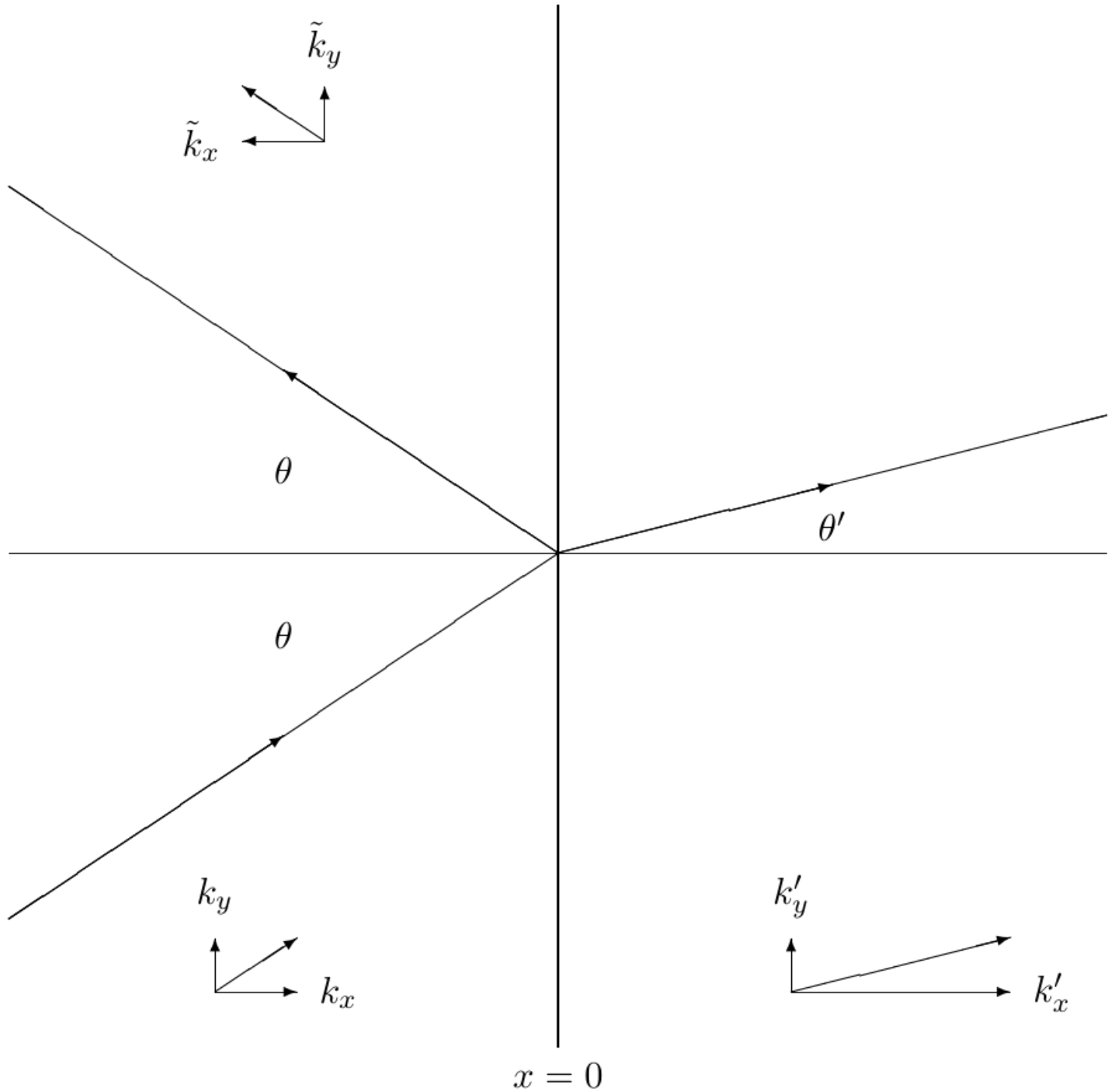


Figura 11.6: trayectoria de un rayo de luz dentro de una gota de agua esférica: entra refractándose con ángulo de incidencia θ_1 y ángulo refractado θ_2 , se refleja internamente una vez en la superficie interior, y sale refractándose de nuevo.

Un rayo incide sobre la gota con ángulo de incidencia θ_1 (medido respecto a la normal, que en una esfera es simplemente la dirección radial) y se refracta con ángulo θ_2 dado por la ley de Snell, $\sin\theta_1 = n\sin\theta_2$, donde $n \approx 1.33$ es el índice de refracción del agua. Por la geometría de un triángulo isósceles inscrito en la esfera, el rayo llega a la superficie interior con el mismo ángulo θ_2 respecto a la normal local, donde una fracción se refleja internamente (con ángulo de reflexión igual a θ_2) y viaja hasta un segundo punto de la superficie, desde donde sale de nuevo refractándose con ángulo θ_1 (por simetría/reversibilidad).

Sumando los ángulos de desviación en cada uno de los tres eventos (dos refracciones, cada una desvía el rayo un ángulo $\theta_1 - \theta_2$, y una reflexión interna, que desvía el rayo un ángulo $\pi - 2\theta_2$), el ángulo total de desviación del rayo respecto de su dirección original es

$$\theta_D(\theta_1) = 2(\theta_1 - \theta_2) + (\pi - 2\theta_2) = \pi + 2\theta_1 - 4\theta_2, \quad (11.22)$$

con $\theta_2 = \theta_2(\theta_1)$ determinado por la ley de Snell. El ángulo que realmente ve un observador (respecto a la dirección antisolar) es $\theta_3 = \pi - \theta_D \pmod{2\pi}$ (tomado adecuadamente para que quede entre 0 y π).

Lo crucial es que $\theta_D(\theta_1)$, como función de θ_1 , tiene un **extremo** (un mínimo en valor absoluto de la desviación desde π) para cierto ángulo de incidencia θ_1^* : derivando (11.22) respecto de θ_1 e igualando a cero, junto con la ley de Snell diferenciada, se obtiene la condición

$$\cos^2\theta_1^* = \frac{n^2 - 1}{3}, \quad (11.23)$$

que para $n = 1.33$ da $\theta_1^* \approx 59.4^\circ$ y un ángulo observado $\theta_3 \approx 42^\circ$: el **ángulo del arco iris primario**. Debido a ese extremo, muchísimos rayos con ángulos de incidencia cercanos a θ_1^* (que en realidad cubren todo un rango de parámetro de impacto sobre la gota) emergen todos concentrados cerca del mismo ángulo $\theta_3 \approx 42^\circ$ —de hecho, la intensidad diverge (en la aproximación de óptica geométrica; en la realidad queda finita por efectos de difracción) justo en ese ángulo—, lo cual explica por qué vemos una banda brillante y no una distribución continua difusa de luz reflejada por las gotas. Como $n(\lambda)$ depende ligeramente de la longitud de onda (dispersión, igual que en el prisma), el ángulo del arco iris primario es ligeramente distinto para cada color, con el rojo desviándose menos (ángulo mayor, $\approx 42.5^\circ$) y el violeta más (ángulo menor, $\approx 40.5^\circ$): de ahí el orden de colores del arco iris, rojo por fuera, violeta por dentro.

El **arco iris secundario**, más débil y con los colores invertidos, se produce por rayos que sufren **dos** reflexiones internas dentro de la gota en lugar de una; repitiendo el cálculo con un término extra $\pi - 2\theta_2$ en (11.22), se encuentra un segundo extremo alrededor de $\theta_3 \approx 51^\circ$, con el violeta ahora por fuera y el rojo por dentro.

Entre los dos arcos (aproximadamente entre 42° y 51°) no llega luz solar desviada por ninguno de los dos mecanismos (ni el primario ni el secundario producen rayos emergentes en ese rango angular), lo que da lugar a una franja del cielo notablemente más oscura entre ambos arcos, conocida como la **banda oscura de Alexander**.

11.8 Ondas esféricas

Para terminar, consideremos brevemente las ondas de sonido con simetría esférica perfecta —dependientes solo de la distancia radial r y del tiempo, no de los ángulos—, que satisfacen la ecuación de ondas tridimensional (11.5) generalizada con el laplaciano en coordenadas esféricas,

$$\nabla^2 \chi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \chi}{\partial r} \right). \quad (11.24)$$

Un truco algebraico habitual consiste en definir $\chi(r, t) \equiv r \psi(r, t)$ (donde ψ podría representar, por ejemplo, la sobrepresión); sustituyendo en la ecuación de ondas con el laplaciano esférico, se comprueba que $\chi(r, t)$ satisface exactamente la ecuación de ondas **unidimensional** ordinaria,

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \chi}{\partial r^2}. \quad (11.25)$$

Por tanto, la solución general es $\chi(r, t) = f(r - vt) + g(r + vt)$, es decir,

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r} \left[f(r - vt) + g(r + vt) \right], \quad (11.26)$$

una superposición de una onda esférica **saliente** (f , que se propaga hacia r creciente) y una **entrante** (g). Nótese el factor $1/r$: la amplitud de una onda esférica saliente decae como $1/r$ (de modo que la intensidad, proporcional al cuadrado de la amplitud, decae como $1/r^2$, consistente con la conservación de la energía total que atraviesa una esfera de radio creciente, cuya área crece como r^2).

Repaso del capítulo

- i. En dos y tres dimensiones, la invariancia traslacional espacial lleva de forma natural al concepto de **vector de onda** $\vec{k}$, con relaciones de dispersión que en general dependen solo de $|\vec{k}|$ para sistemas isótropos.
- ii. En el contorno plano entre dos medios, la componente del vector de onda paralela al contorno se conserva; esto da la ley de reflexión y la **ley de Snell** de la refracción, además del fenómeno de reflexión total interna y ondas evanescentes más allá del ángulo crítico.
- iii. Los modos normales bidimensionales pueden ser **degenerados**; combinaciones lineales arbitrarias de modos degenerados producen las intrincadas **figuras de Chladni**.
- iv. Una **guía de onda** puede entenderse como ondas rebotando en zigzag entre dos paredes; tiene una frecuencia de corte por debajo de la cual no hay propagación, y sus velocidades de fase y de grupo son, en general, distintas entre sí y de la velocidad de la onda libre subyacente.

- v. Las **ondas de agua** obedecen la relación de dispersión $\omega^2 = (gk + Tk^3/\rho)\tanh(kL)$, que interpola entre el régimen de ondas de gravedad (longitud de onda larga) y el de ondas capilares (longitud de onda corta), con un régimen no dispersivo adicional en aguas someras.
- vi. Aplicando la ley de Snell a superficies curvas se obtienen la fórmula del fabricante de lentes y la ecuación de la lente delgada, base de la óptica geométrica de instrumentos como el ojo, el telescopio y el microscopio.
- vii. El **arco iris** surge de un extremo en el ángulo de desviación de un rayo de luz al atravesar una gota de agua esférica, lo que concentra muchos rayos en un ángulo observado casi único; el arco secundario proviene de una segunda reflexión interna, y entre ambos queda la banda oscura de Alexander.
- viii. Las **ondas esféricas** con simetría radial satisfacen una ecuación de ondas unidimensional para la cantidad $r\psi(r, t)$, lo que explica la caída de amplitud como $1/r$.

Problemas

- 11.1.** Considera la malla bidimensional de masas y muelles de la Sección 11.1, pero ahora con una malla rectangular (constantes de red a en x y b en y , no necesariamente iguales). Escribe la relación de dispersión análoga a (11.3), y encuentra su límite de longitud de onda larga análogo a (11.4). ¿Sigue siendo el sistema isótropo (es decir, ω depende solo de $|\vec{k}|$ y no de la dirección de $\vec{k}$) en ese límite?
- 11.2.** Considera la malla bidimensional de la Sección 11.1, pero ahora finita, con condiciones de contorno periódicas en ambas direcciones (una malla en la superficie de un toro), de $N_x \times N_y$ masas. Encuentra los modos normales permitidos y sus frecuencias.
- 11.3.** Un rayo de luz incide desde el aire ($n = 1$) sobre una lámina de vidrio de caras paralelas de espesor d e índice de refracción n , con ángulo de incidencia θ . Encuentra el desplazamiento lateral del rayo emergente respecto de la dirección que habría seguido sin la lámina.
- 11.4.** Repite el cálculo de tunneling de ondas evanescentes de la Sección 11.2 (reflexión total interna frustrada) para dos prismas separados una distancia d , usando el formalismo de matrices de transferencia del Capítulo 9. Encuentra la fracción de intensidad transmitida en función de d , k'' (el número de onda evanescente) y los coeficientes de transmisión/reflexión en cada superficie.
- 11.5.** Dibuja las figuras de Chladni esperadas (líneas nodales) para los modos $(n_x, n_y) = (3, 0)$, $(0, 3)$ y para la combinación simétrica $\psi_{3,0} + \psi_{0,3}$ y antisimétrica $\psi_{3,0} - \psi_{0,3}$ de una placa cuadrada.
- 11.6.** Una guía de onda tiene ancho L y relación de dispersión subyacente $\omega = vk$. Un pulso de banda estrecha centrado en frecuencia ω_0 (justo por encima de la frecuencia de corte del modo $n = 1$) se envía por la guía. Estima

cualitativamente cómo se ensancha el pulso al propagarse una distancia D , en términos de la velocidad de grupo y su dependencia con ω cerca del corte.

11.7. Deduce la relación de dispersión de las ondas de agua, (11.18), en el límite de aguas profundas ($kL \gg 1$) y aguas someras ($kL \ll 1$) por separado, a partir de un argumento dimensional (sin el cálculo completo de energía), identificando qué cantidades físicas (g, ρ, T, k, L) pueden entrar en cada régimen.

11.8. Considera un tambor circular (membrana bidimensional con simetría circular) de radio L , fijo en el borde $r = L$. La amplitud de la oscilación de presión en un cierto modo, en función de r , se muestra en la figura 11.63 (un perfil con un máximo central en $r = 0$ y decreciendo suavemente hasta anularse en $r = L$). Describe cualitativamente qué tipo de función de Bessel esperarías que describiera este perfil, y por qué aparecen funciones de Bessel (en vez de senos y cosenos) en un problema con simetría circular.

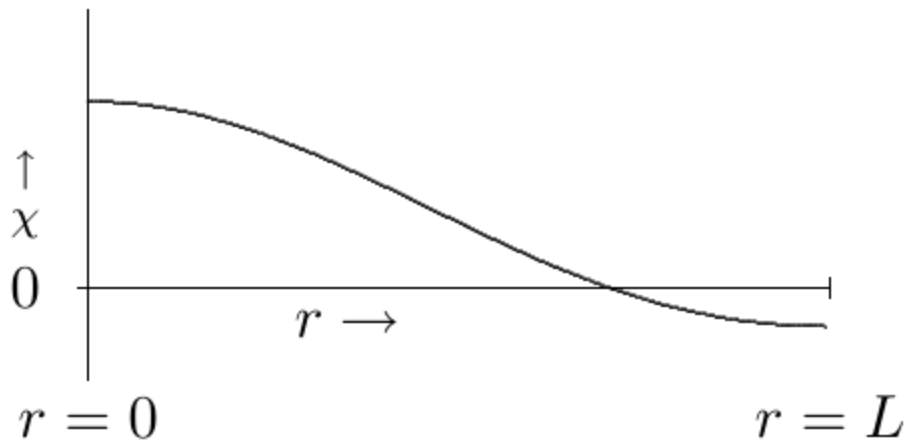


Figura 11.63

11.9. Considera el contorno entre dos membranas semi-infinitas estiradas en el plano x - y . La membrana para $x < 0$ tiene tensión superficial τ_s y densidad superficial ρ_s ; la membrana para $x > 0$ tiene la misma tensión superficial τ_s pero distinta densidad superficial ρ'_s . A lo largo del contorno hay un dispositivo que produce una fuerza de fricción vertical, proporcional a menos la velocidad vertical de la membrana en el contorno:

$dF = -dy \gamma \partial \psi(0, y, t) / \partial t$. Sobre la membrana hay una onda plana con desplazamiento

$\psi = A e^{i(kx \cos \theta + ky \sin \theta - \omega t)}$ para $x < 0$ y $\psi = A' e^{i(k' x \cos \theta' + k' y \sin \theta' - \omega t)}$ para $x > 0$, con relación de dispersión $\omega^2 = (\tau_s / \rho_s) k^2$ para $x < 0$. Encuentra k', θ' y γ en función de θ, ρ_s, ρ'_s y τ_s . Demuestra que $\gamma \rightarrow 0$ cuando $\rho_s \rightarrow \rho'_s$, y explica físicamente por qué.

11.10. En lugar de un océano abierto, considera un sistema con fondo en $y = 0$ y tapa fija en $y = 2L$, medio lleno de agua y medio de disolvente para pintura (otro fluido casi incompresible, más ligero que el agua, que flota en la mitad superior sin mezclarse con el agua). Muestra que las ondas en este sistema tienen la forma de (11.17) para $y \leq L$ (en el agua), y $\psi_x = i e^{\pm i k x - i \omega t} \cosh[k(2L - y)]$, $\psi_y = e^{\pm i k x - i \omega t} \sinh[k(2L - y)]$ para $L \leq y \leq 2L$ (en el disolvente), comprobando las condiciones de contorno adecuadas en $y = 0$, $y = 2L$ y (para pequeños

desplazamientos) en $y = L$, y que la solución en el disolvente también satisface incompresibilidad. Muestra que ψ_x es discontinua en $y = L$ y explica físicamente qué ocurre en ese contorno. Ahora supón que los líquidos están contenidos entre paredes verticales en $x = 0$ y $x = X$: encuentra las condiciones de contorno en esas paredes y la forma de los modos normales. Demuestra que la relación de dispersión de este sistema es

$$\omega^2 = \left(\frac{\rho_W - \rho_P}{\rho_W + \rho_P} gk + \frac{k^3 \tau_S}{2(\rho_W + \rho_P)} \right) \tanh(kL),$$

donde ρ_P es la densidad del disolvente, ρ_W la del agua y τ_S la tensión superficial de la interfaz agua–disolvente.

11.11. Considera la reflexión de ondas de sonido en un contorno formado por una membrana sin masa e infinitamente flexible, que separa dos gases con la misma presión de equilibrio p_0 pero distinta densidad ρ_1, ρ_2 y distinto coeficiente adiabático γ_1, γ_2 (y por tanto distinta velocidad del sonido). El contorno está en $x = 0$. Una onda de presión tiene la forma $P/\delta p = Ae^{i\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - i\omega t} + Re^{i\vec{k}_R \cdot \vec{r} - i\omega t}$ en la región 1 ($x < 0$) y $P/\delta p = Te^{i\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - i\omega t}$ en la región 2 ($x > 0$). Encuentra k_R y θ_R , y k_2 y θ_2 , en función de k y θ . Muestra que si $\rho_1/\gamma_1 > \rho_2/\gamma_2$ existe un ángulo crítico por encima del cual la onda se refleja totalmente, y encuéntralo. Usando que la membrana no tiene masa (fuerza transversal neta nula sobre ella) y la relación entre desplazamiento y gradiente de presión, encuentra las condiciones de contorno necesarias y, a partir de ellas, los coeficientes de reflexión R y transmisión T .

11.12. Considera un medio con conductividad $\sigma \neq 0$ (ley de Ohm $\vec{J} = \sigma \vec{E}$), sin polarización ni magnetización y sin acumulación de carga. Considera una onda electromagnética plana propagándose en la dirección $+z$, con $\vec{E}$ en la dirección x y $\vec{B}$ en la dirección y . Usando las ecuaciones de Maxwell relevantes, muestra que tal onda plana puede existir si $k^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 + i\mu_0 \sigma \omega$. Suponiendo ω real y positivo y la parte real de k positiva, encuentra el signo de la parte imaginaria de k e interprétalo físicamente (explica por qué el signo tiene que salir como sale).

11.13. Considera una onda de sonido esférica proveniente de lejos, totalmente absorbida por un amortiguador esférico de radio $r = \ell$. La presión es $p(r, t) - p_0 = \text{Re} \left[(\mathcal{E}/r) e^{-i(kr + \omega t)} \right]$, con $\omega^2 = (\gamma p_0 / \rho) k^2$, y el desplazamiento radial $\psi_r = (1/\rho \omega^2) \partial p / \partial r$. Encuentra la potencia media absorbida por el amortiguador en $r = \ell$, y explica cualitativamente el factor $1/r$ en la presión. Ahora supón que hay un contorno esférico flexible sin masa entre dos gases distintos en $r = r_b$, con la misma presión de equilibrio pero distinta densidad (ρ dentro, ρ' fuera) y el mismo γ . Para $\ell < r < r_b$ la presión es la de antes; para $r > r_b$ hay onda incidente y reflejada, $p - p_0 = (A/r) e^{-i(k'r + \omega t)} + (B/r) e^{i(k'r - \omega t)}$, con $\omega^2 = (\gamma p_0 / \rho') k'^2$. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en $r = r_b$ y por qué? Encuentra B/A y $\mathcal{E}/A$ en el límite $k, k' \gg 1/r_b$ (despreciando términos en $1/r_b$ frente a k o k').

11.14. El índice de refracción del vidrio depende de la frecuencia, por lo que la distancia focal de una lente de vidrio simple depende del color («aberración cromática»). Se puede corregir pegando dos lentes de vidrios distintos, con índices $n_1(\lambda) = n_1^0 + \alpha_1 \lambda$ y $n_2(\lambda) = n_2^0 + \alpha_2 \lambda$. ¿Qué relación deben cumplir para que la lente compuesta tenga una distancia focal independiente de λ ?

11.15. Se puede construir un telescopio con una lente convergente (objetivo, distancia focal f_1) y una lente divergente (ocular, distancia focal $-f_2$). Si el trazado de rayos es tal que rayos paralelos que entran por el objetivo salen paralelos por el ocular, encuentra la distancia d entre las dos lentes. Calcula la amplificación angular para un objeto lejano que subtiende un ángulo θ , en términos de las distancias focales. La imagen en este caso queda derecha (no invertida): dibuja un diagrama que lo explique.

11.16. El aspecto del arco iris depende dramáticamente del índice de refracción del agua. Describe en detalle cómo se vería el arco iris si n disminuyera en 0.03 para cada frecuencia de luz. Discute el arco primario, el secundario y la banda oscura de Alexander.

Fuente: MIT OpenCourseWare, 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Fall 2016. Traducción al español con fines educativos. Material original bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.